

Manual de instalación - AHG CONSTRUFERRET POS

Guía práctica para instalar, operar y mantener el sistema.

Versión documentada: agosto de 2026

AHG CONSTRUFERRET POS

Este documento explica cómo preparar el proyecto para desarrollo local y cómo publicarlo con Vercel y Supabase. Las integraciones fiscales y de pago se configuran exclusivamente en sus ambientes de prueba.

1. Arquitectura

La solución utiliza:

- **Vercel:** aplicación web, portal Customer y rutas API.
- **Supabase PostgreSQL:** datos compartidos y persistentes.
- **GitHub:** control de versiones y despliegues.
- **Resend o Gmail SMTP:** confirmaciones de pre-facturas.
- **IMECF TESTeCF:** transmisión académica de comprobantes electrónicos.

SQLite se utiliza solamente en desarrollo local. En Vercel se debe configurar PostgreSQL porque el almacenamiento local de una función no es persistente.

2. Requisitos

- Git.
- Python 3.12 o superior.
- Cuenta de GitHub con acceso al repositorio.
- Proyecto de Vercel.
- Proyecto de Supabase con acceso al Pooler IPv4.
- Navegador actualizado.
- Vercel CLI, opcional para administrar despliegues desde PowerShell.

3. Descargar el proyecto

En PowerShell:

```
git clone https://github.com/SharkzZzin/ahg-construferret-pos-actualizado.git
cd ahg-construferret-pos-actualizado
git switch agent/pos-updated-20260727
```

Para actualizar una copia existente:

```
git fetch origin
git switch agent/pos-updated-20260727
git pull --ff-only
```

4. Preparar el entorno local

Crear y activar el entorno virtual:

```
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install -r requirements.txt
```

Iniciar la aplicación:

```
$env:PYTHONPATH="$PWD\src"  
python -m ahg_pos.app
```

Abrir <http://127.0.0.1:8765/>. Si no se define DATABASE_URL, se crea una base SQLite local en data/ahg_demo.db.

5. Preparar Supabase

1. Crea o abre el proyecto de Supabase.
2. En **Connect**, selecciona la cadena PostgreSQL del **Transaction Pooler** compatible con IPv4.
3. Reemplaza la contraseña en la cadena.
4. Conserva activado SSL con sslmode=require.
5. Ejecuta schema/postgres.sql en el SQL Editor si la base todavía no tiene el esquema.

Ejemplo de formato:

```
postgresql://usuario:CONTRASENA@host-pooler:6543/postgres?sslmode=require
```

No publiques esta cadena ni la guardes en Git.

6. Variables de entorno

Registra las variables en **Vercel > Project > Settings > Environment Variables**. Aplica los valores necesarios a Production, Preview y Development según el uso.

Variables principales:

- DATABASE_URL: cadena PostgreSQL de Supabase.
- SECRET_KEY: secreto largo y aleatorio para sesiones.
- PUBLIC_BASE_URL: <https://ahg-construferret-pos.vercel.app>.
- PAYMENT_MODE: modo de prueba configurado para el proyecto.
- PAYPAL_CLIENT_ID y PAYPAL_CLIENT_SECRET: credenciales sandbox si PayPal está habilitado.
- PAYPAL_MODE: sandbox.

Correo mediante Resend:

- RESEND_API_KEY.
- EMAIL_FROM: remitente verificado.

Correo mediante Gmail SMTP, como alternativa:

- SMTP_HOST: smtp.gmail.com.
- SMTP_PORT: 587.
- SMTP_USER: cuenta Gmail remitente.
- SMTP_PASSWORD: contraseña de aplicación de Google, sin espacios.
- SMTP_USE_TLS: true.

- EMAIL_FROM: cuenta Gmail remitente.

IMECF:

- Registra en el módulo **Gestión Fiscal** las credenciales y URL suministradas para TESTeCF.
- Usa únicamente la URL de prueba.
- Verifica la conexión antes de emitir.
- Nunca guardes tokens o secretos en el repositorio.

7. Vincular y desplegar en Vercel

Desde la carpeta del proyecto:

```
vercel login
vercel link
vercel env pull .env.local
vercel --prod
```

Al vincular, selecciona el equipo y el proyecto ahg-construferret-pos. También puede conectarse el repositorio desde el panel de Vercel para desplegar automáticamente cada actualización de la rama configurada.

Después del despliegue:

1. Abre <https://ahg-construferret-pos.vercel.app/>.
2. Inicia sesión y confirma que aparece el dashboard.
3. Revisa que no existan errores en los Runtime Logs de Vercel.
4. Confirma que ventas, solicitudes Customer e inventario usan la misma base.

8. Inicialización y seguridad

En la primera instalación, cambia inmediatamente cualquier contraseña inicial. Después:

1. Crea un usuario administrador nominal.
2. Asigna módulos desde **Administración**.
3. Restringe Auditoría, Administración, Gestión Fiscal y respaldos.
4. Cierra y vuelve a iniciar sesión con cada perfil de prueba.
5. Verifica que el menú y las API respeten los módulos permitidos.

No compartas DATABASE_URL, SECRET_KEY, contraseñas de aplicación, credenciales fiscales ni claves de pago.

9. Verificación funcional

Ejecuta las pruebas automatizadas:

```
$env:PYTHONPATH="$PWD\src"
python -m pytest -q
```

Lista mínima de verificación manual:

- El dashboard carga indicadores sin errores.

- Se puede crear una venta de contado.
- Los pagos mixtos deben sumar exactamente el monto pendiente.
- Una nota de crédito vigente puede cargarse y combinarse con otro medio.
- El stock cambia una sola vez por operación.
- Las solicitudes Customer aparecen en Pre-facturas.
- La confirmación por correo se envía cuando se proporciona dirección.
- Gestión Fiscal muestra respuesta y estado del proveedor de prueba.
- Apertura, movimientos y cierre de caja cuadran.
- Auditoría muestra acciones de usuarios, no eventos técnicos internos.
- Un usuario restringido no puede abrir el módulo por menú ni por API.

10. Respaldo y recuperación

Para la base compartida, usa las herramientas de respaldo de Supabase. Conserva copias en una ubicación protegida y prueba periódicamente su recuperación.

El respaldo descargable desde Administración se limita a usuarios autorizados. No uses una copia de `data/ahg_demo.db` como respaldo de producción cuando Vercel trabaja con Supabase.

11. Actualizaciones

Antes de actualizar:

1. Verifica que el árbol de trabajo esté limpio.
2. Realiza un respaldo de la base.
3. Descarga los cambios con `git pull --ff-only`.
4. Instala dependencias nuevas.
5. Ejecuta todas las pruebas.
6. Despliega y completa la lista de verificación funcional.

Si el cambio modifica el esquema, ejecuta primero la migración prevista y no elimines columnas o datos sin una copia comprobada.

12. Solución de problemas

- **Vercel no conecta con Supabase:** confirma Pooler IPv4, puerto, contraseña codificada y `sslmode=require`.
- **El despliegue no refleja cambios:** verifica la rama conectada, el último commit y el alias de producción.
- **No llega el correo:** revisa variables, remitente, contraseña de aplicación, spam y Runtime Logs.
- **Customer y POS muestran datos diferentes:** ambos deben usar la misma `DATABASE_URL`.
- **IMECF no responde:** prueba conexión, credenciales, URL TESTeCF y diagnóstico del documento.
- **Un módulo sigue visible:** guarda permisos, cierra sesión y vuelve a entrar.
- **La aplicación local no inicia:** activa `.env`, reinstala dependencias y define `PYTHONPATH`.

13. Documentación relacionada

- README.md: presentación y referencia rápida del repositorio.
- docs/manuales/MANUAL_USUARIO.md: operación completa con capturas.
- output/pdf/manual_usuario_ahg_construferret_pos.pdf: manual de usuario imprimible.
- output/pdf/manual_instalacion_ahg_construferret_pos.pdf: este manual en PDF.